

DATA ANALYTICS

---

# Analisis Pasar Kos Surabaya dan sekitarnya

Segmentasi Harga **Budget**, **Mid-Range** & **Premium**

Presentation by

Fajar Adie Santosa

## LATAR BELAKANG

# Kos adalah kebutuhan primer mahasiswa & pekerja muda

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia menjadikan pasar kos salah satu segmen properti sewa paling aktif di Jawa Timur. Struktur harga & kualitas fasilitasnya belum banyak dipetakan secara data-driven.

## TUJUAN ANALISIS

## Tiga pertanyaan yang ingin dijawab

01

### Memetakan struktur harga pasar

Statistik deskriptif harga, distribusi, dan variabilitas ke seluruh kos di area Surabaya & Sidoarjo.

02

### Mengelompokkan pasar menjadi 3 segmen

Membagi kos ke Budget / Mid-Range / Premium menggunakan kuantil tersier (33/67 persentil) sebagai batas segmen.

03

### Mengidentifikasi fasilitas pada tiap segmen

Menganalisis fasilitas apa yang biasa didapatkan penyewa pada tiap tingkatan harga.

**BATASAN PROJEK INI:**

1. mengabaikan diskon
2. hanya mencakup Kota Surabaya & sekitarnya.

# Dari 9009 baris raw menjadi 284 kos unik yang dapat dianalisis

## STEP 01

### Sumber Data

Web scraping [mamikos.com](https://mamikos.com) untuk area Surabaya dan sekitarnya



## STEP 02

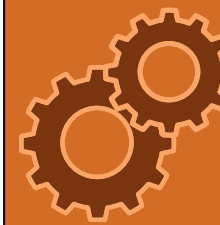
### Data Cleaning



- Konversi tipe data harga → integer
- Ukuran Panjang x Lebar → luas m<sup>2</sup>
- Standarisasi nama kota
- Drop kolom tidak relevan
- Hilangkan data duplikasi → 284 kos unik

## STEP 03

### Feature Engineering



- price\_per\_m2 — harga per m<sup>2</sup>
- score\_facility — jumlah fasilitas per kos
- Label gender: Putra / Putri / Campur
- Ekstraksi kecamatan dari alamat

## STEP 04

### Outlier & Segmentasi



- Outlier: metode IQR (Q3 + 3×IQR)
- Segmentasi via kuantil tersier  
33 / 67 persentil
- Output: 3 segmen harga

## HASIL PREPROCESSING

Diperoleh 284 **kos unik** dari 9.009 baris raw setelah pembersihan data.

## BATAS SEGMENT (KUANTIL TERSIER)

**Budget** < Rp 1,3 jt • **Mid-Range** Rp 1,3 – 1,7 jt • **Premium** ≥ Rp 1,7 jt

## FITUR YANG DIPEROLEH

### 27 fitur per kos

|                      |                   |                    |                  |                     |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1. price (per month) | 8. Bantal         | 15. Ember Mandi    | 22. Pengurus Kos | 22. Rice Cooker     |
| 2. AC                | 9. Kursi          | 16. Air panas      | 23. Balcon       | 23. Meja makan      |
| 3. Kasur             | 10. Kloset        | 17. Kloset Jongkok | 24. R. Jemur     | 24. Kulkas          |
| 4. Meja              | 11. duduk         | 18. K. Mandi Dalam | 25. Jemuran      | 25. Parkir Mobil    |
| 5. Lemari            | 12. Wastafel      | 19. Wifi           | 26. CCTV         | 26. Parkir Motor    |
| 6. Jendela           | 13. Shower        | 20. Dapur          | 27. R. Makan     | 27. label gender    |
| 7. Cermin            | 14. K. Mandi Luar |                    | 28. Dispenser    | :putra/putri/campur |
|                      |                   |                    |                  | 28. price_per_m2    |
|                      |                   |                    |                  | 29. score_facility  |

hanya 16 fitur yang digunakan

# Potret ringkas pasar kos surabaya

Statistik deskriptif kunci sebagai baseline sebelum masuk ke segmentasi.

## TOTAL DATASET AKHIR

284

Setelah dedup dari 10.000 baris raw scraping Mamikos.

## RATA-RATA HARGA

Rp 1,58 JT

Rp 1.576.161

Rata-rata sewa bulanan di sekitar surabaya

## MEDIAN HARGA

Rp 1,55 JT

Rp 1.550.000

Median hampir identik dengan rata-rata.

## RATA-RATA LUAS KAMAR

11,23 m<sup>2</sup>

Ukuran kamar rata-rata setara  $\pm 3,4 \text{ m} \times 3,3 \text{ m}$

## RANGE HARGA

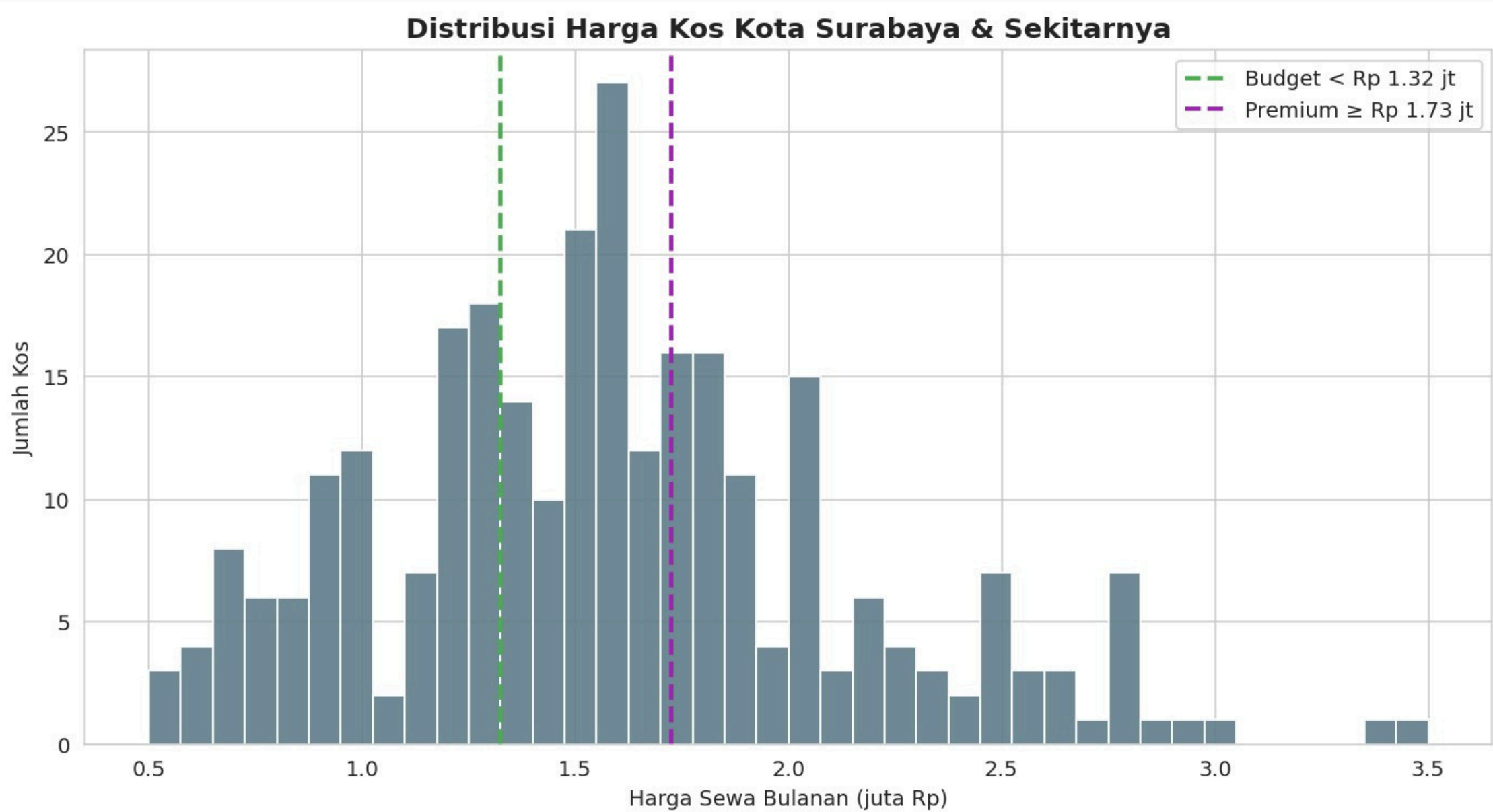
Rp 500 rb → Rp 3,5 jt

Rentang sewa bulanan dari termurah hingga termahal

## INSIGHT

Median (Rp 1.550.000)  $\approx$  Mean (Rp 1.576.161) → distribusi harga **cukup simetris** di sekitar Rp 1,55 jt, tanpa skew ekstrem meski range-nya lebar.

# Pasar kos didominasi mid-tier di kisaran Rp 1,325 – 1,725 jt



INSIGHT VISUAL

Distribusi mendekati normal

Puncak histogram tepat di rentang **Rp 1,55 – 1,60 jt** (27 listing) menandakan pasar terpusat di kelas menengah.

Batas segmen: 2 garis vertikal

**Hijau** = batas Budget Rp 1,325 jt · **Ungu** = batas Premium Rp 1,725 jt.

Ekor kanan tipis

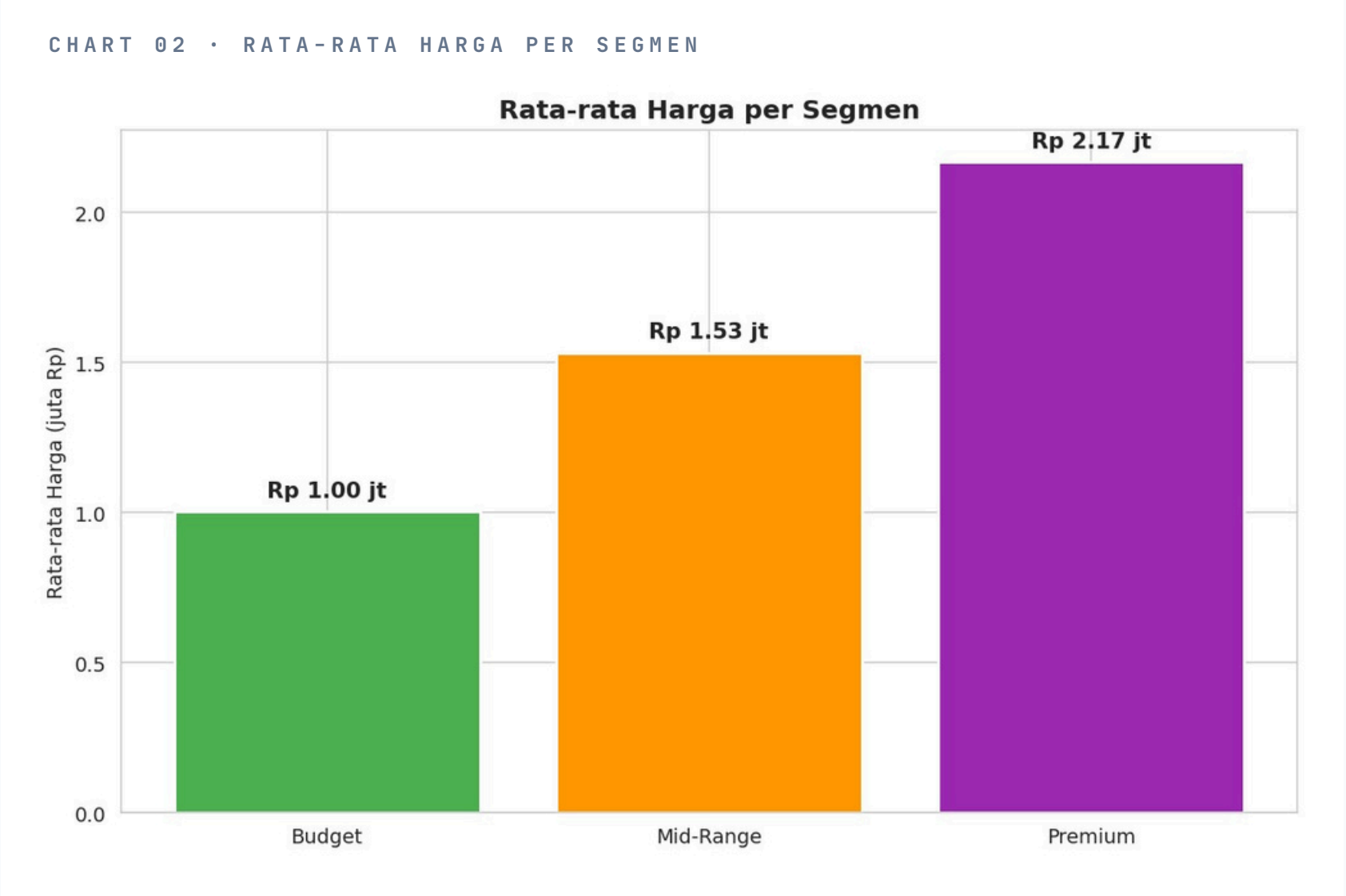
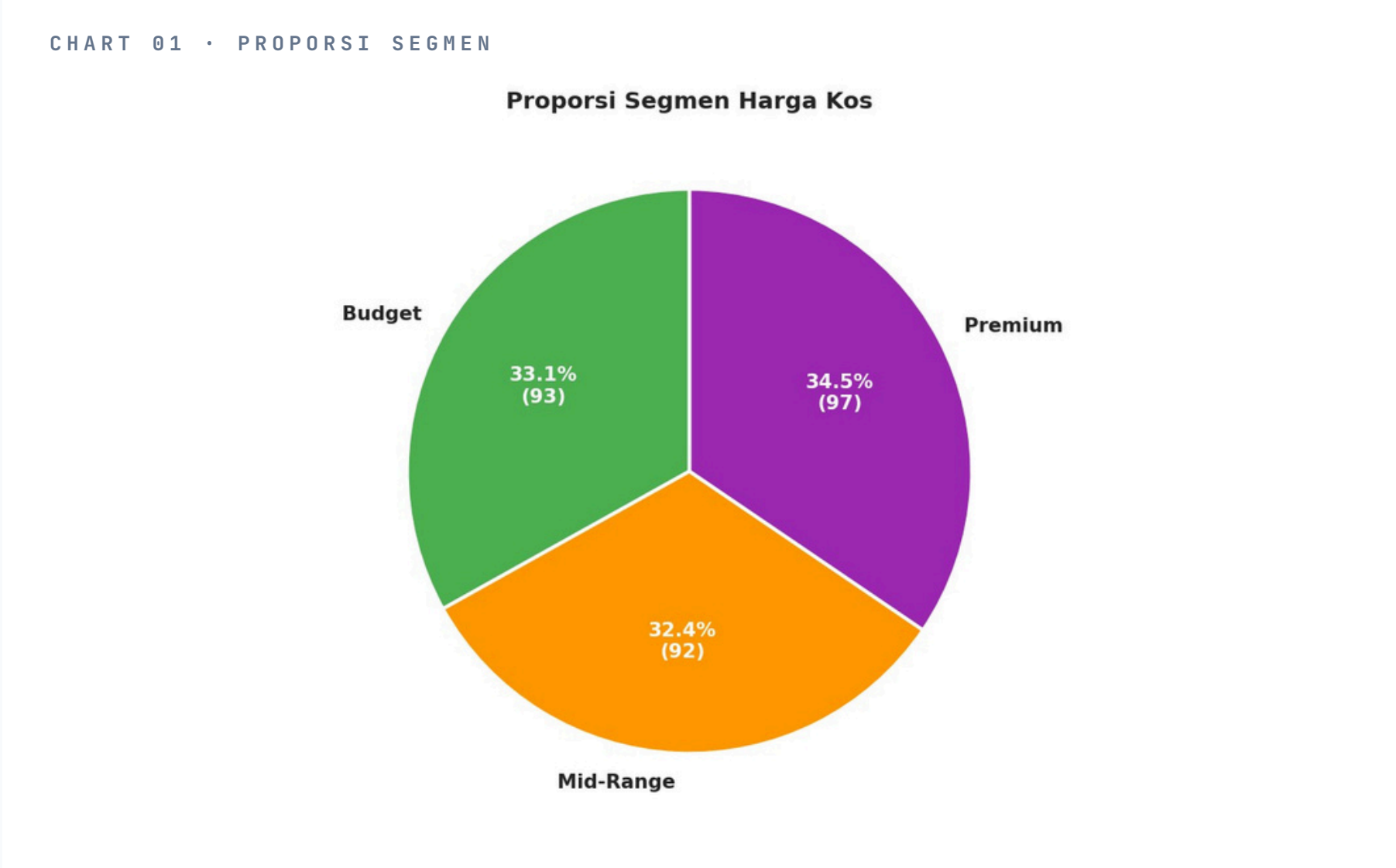
Kos di atas Rp 3,0 jt sangat langka — segmen Premium eksklusif untuk 34,5% listing teratas.

MODUS RENTANG

**Rp 1,55 – 1,60 jt**

27 listing (frekuensi tertinggi)

# Tiga segmen hampir seimbang, Premium lebih mahal dari Budget



BUDGET

94 kos • 33,1%

Avg Rp 1.003.123 • Median Rp 1.000.000

MID-RANGE

92 kos • 32,4%

Avg Rp 1.532.250 • Median Rp 1.550.000

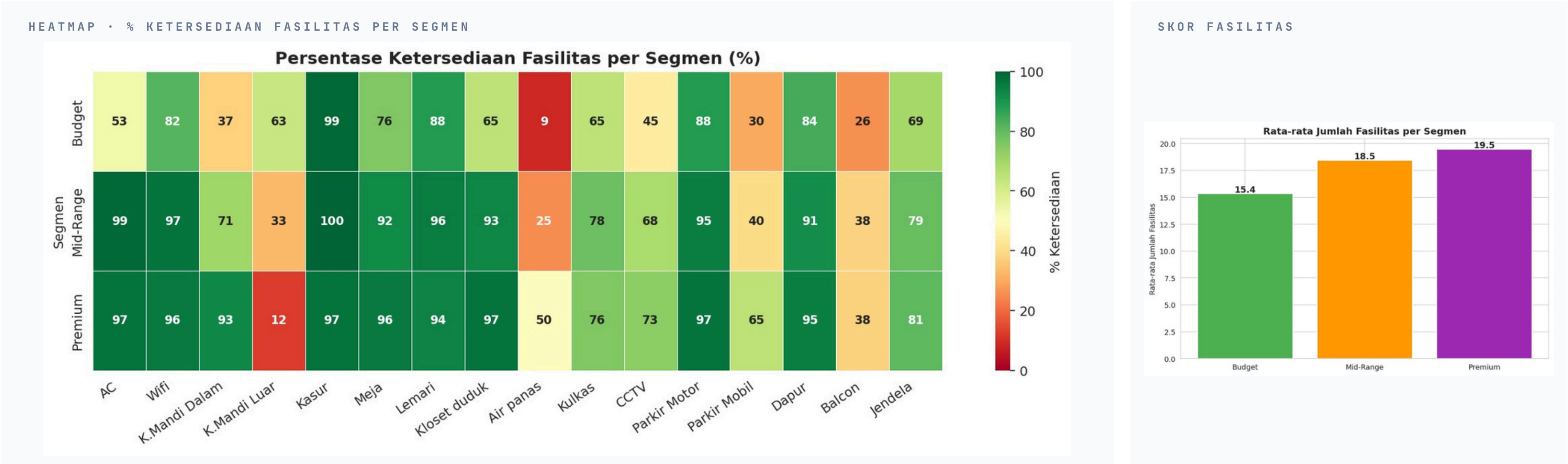
PREMIUM

98 kos • 34,5%

Avg Rp 2.167.031 • Median Rp 2.025.000

INSIGHT • Distribusi 33,1% / 32,4% / 34,5% adalah hasil kuantil tersier — bukan preferensi pasar, tetapi partisi statistik yang hampir seimbang.

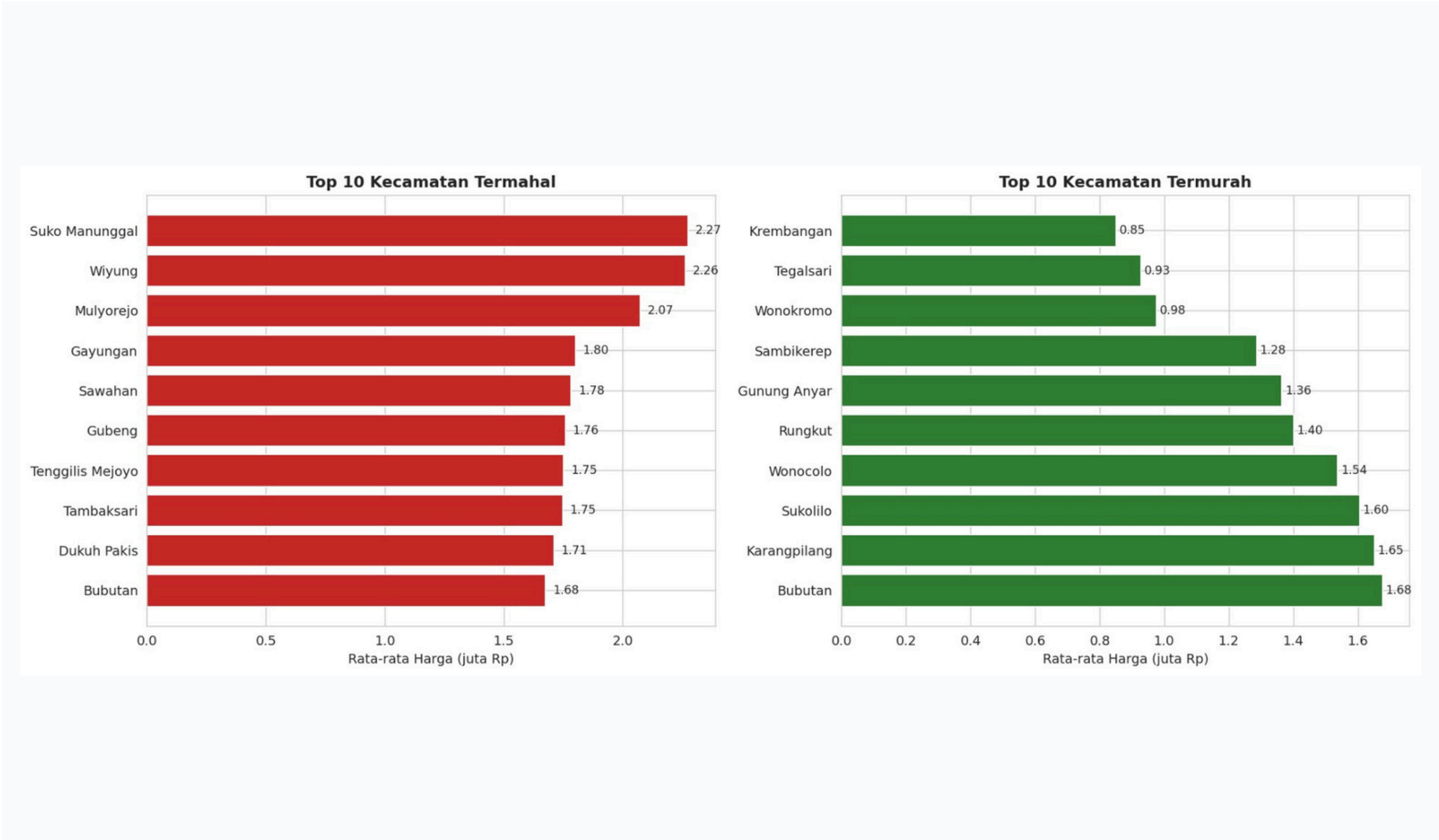
# AC adalah pembeda paling tajam: 53% → 99% dari Budget ke Mid-Range



# Apa yang penyewa dapatkan di tiap tingkatan harga?

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SEGMENT 01</div> <div>Budget</div> <div>&lt; Rp 1,325 jt</div> <div>FASILITAS DASAR</div> <div><div>✓ Kasur (99%), Lemari (88%), Meja (76%)</div><div>✓ Wifi (82%)</div><div>✓ Parkir Motor (88%)</div><div>✓ Dapur (84%)</div><div>✓ Kloset duduk (65%)</div></div> <div>UMUMNYA TIDAK ADA</div> <div><div>✗ AC (hanya 53%)</div><div>✗ Air Panas (9%)</div><div>→ Mayoritas KM Luar (63%)</div></div> <div>Rata-rata jumlah fasilitas: 15,4 per kos</div> | <div>SEGMENT 02</div> <div>Mid-Range</div> <div>Rp 1,325 – 1,725 jt</div> <div>FASILITAS LENGKAP STANDAR</div> <div><div>✓ <b>AC(99%)</b> — pembeda utama</div><div>✓ Wifi (97%)</div><div>✓ KM Dalam (71%)</div><div>✓ Kloset duduk (93%)</div><div>✓ Kulkas (78%)</div></div> <div>FITUR TAMBAHAN</div> <div><div>✓ CCTV (68%)</div><div>✓ Dapur (91%)</div><div>✓ Parkir Motor (95%)</div></div> <div>Rata-rata jumlah fasilitas: 18,5 per kos</div> | <div>SEGMENT 03</div> <div>Premium</div> <div>≥ Rp 1,725 jt</div> <div>FASILITAS PREMIUM</div> <div><div>✓ AC (97%) + Wifi (96%)</div><div>✓ KM Dalam (93%)</div><div>✓ <b>Air Panas</b>(50%) — eksklusif</div><div>✓ <b>Parkir Mobil</b>(65%) — eksklusif</div><div>✓ CCTV (73%)</div></div> <div>FITUR LIFESTYLE</div> <div><div>✓ Balcon (38%)</div><div>✓ Kulkas (76%)</div><div>→ KM Luar hanya 12% — mayoritas dalam</div></div> <div>Rata-rata jumlah fasilitas: 19,5 per kos</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Surabaya Barat & Timur memimpin, Surabaya Utara–Pusat termurah



**INSIGHT** • Surabaya Barat (Suko Manunggal, Wiyung, Sambikerep) & Timur (Mulyorejo) memimpin harga tertinggi — sedangkan Surabaya Utara–Pusat (Krembangan, Tegalsari, Wonokromo) menjadi zona termurah.

RANKING KECAMATAN

TOP 5 TERMAHAL

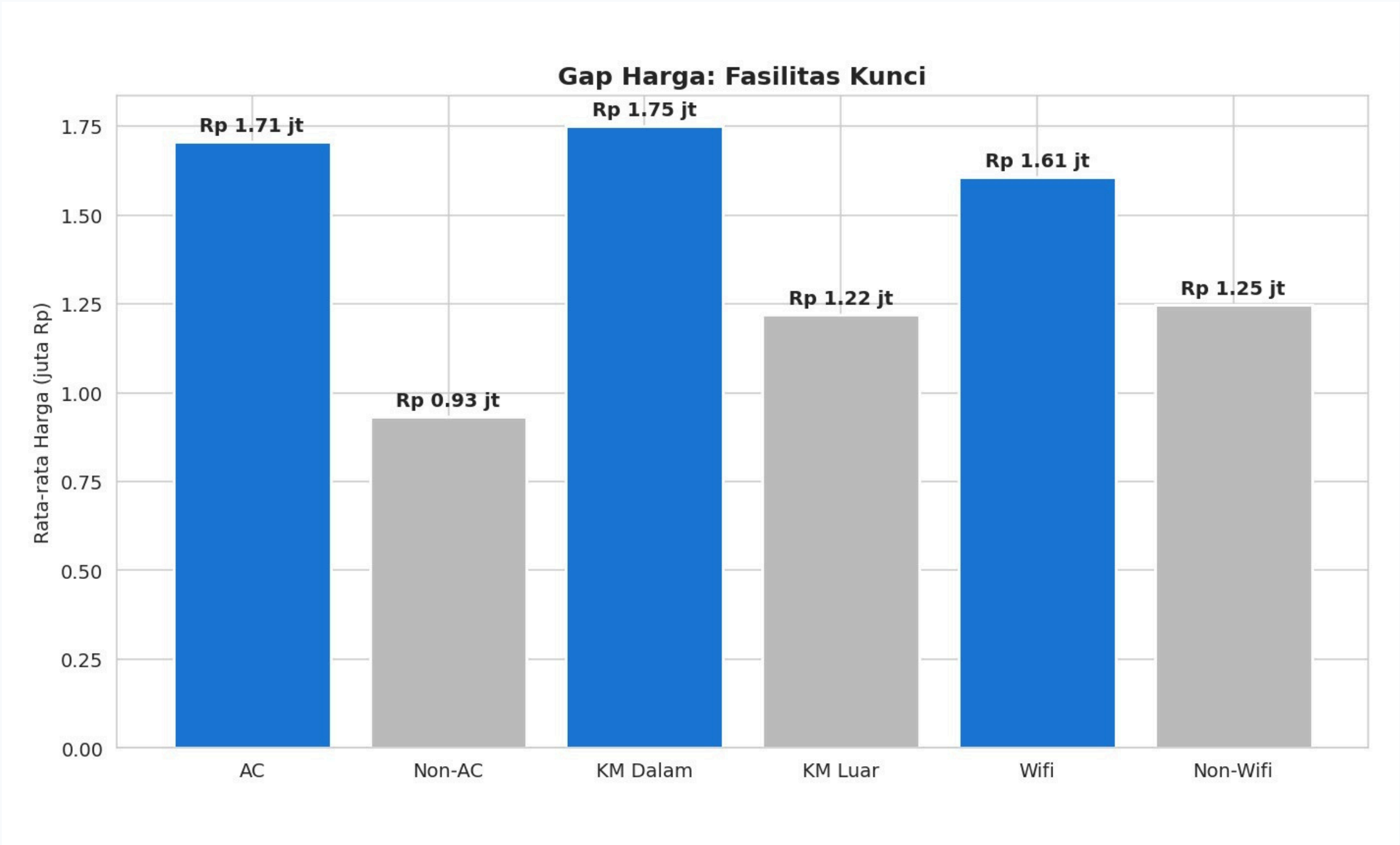
- 1. Suko Manunggal— Rp 2,28 jt
- 2. Wiyung— Rp 2,26 jt
- 3. Mulyorejo — Rp 2,07 jt
- 4. Gayungan — Rp 1,80 jt
- 5. Sawahan — Rp 1,78 jt

TOP 5 TERMURAH

- 1. Krembangan— Rp 850 rb
- 2. Tegalsari— Rp 928 rb
- 3. Wonokromo — Rp 975 rb
- 4. Sambikerep — Rp 1,29 jt
- 5. Gunung Anyar— Rp 1,36 jt

**Selisih ekstrem:** Rp 2,28 jt vs Rp 850 rb — spread **2,68×** antar kecamatan.

# AC = value driver utama, menaikkan harga +82,9%



UPLIFT HARGA PER FASILITAS

FASILITAS #01 – AC

**+82,9%**

Rp 1.706.960(dgn AC)  
vs Rp 933.062(tanpa AC)

GAP • Rp 773.898

FASILITAS #02 – KM DALAM

**+43,3%**

Rp 1.749.115 vs KM Luar Rp 1.220.953

Gap • Rp 528.162

FASILITAS #03 – WIFI

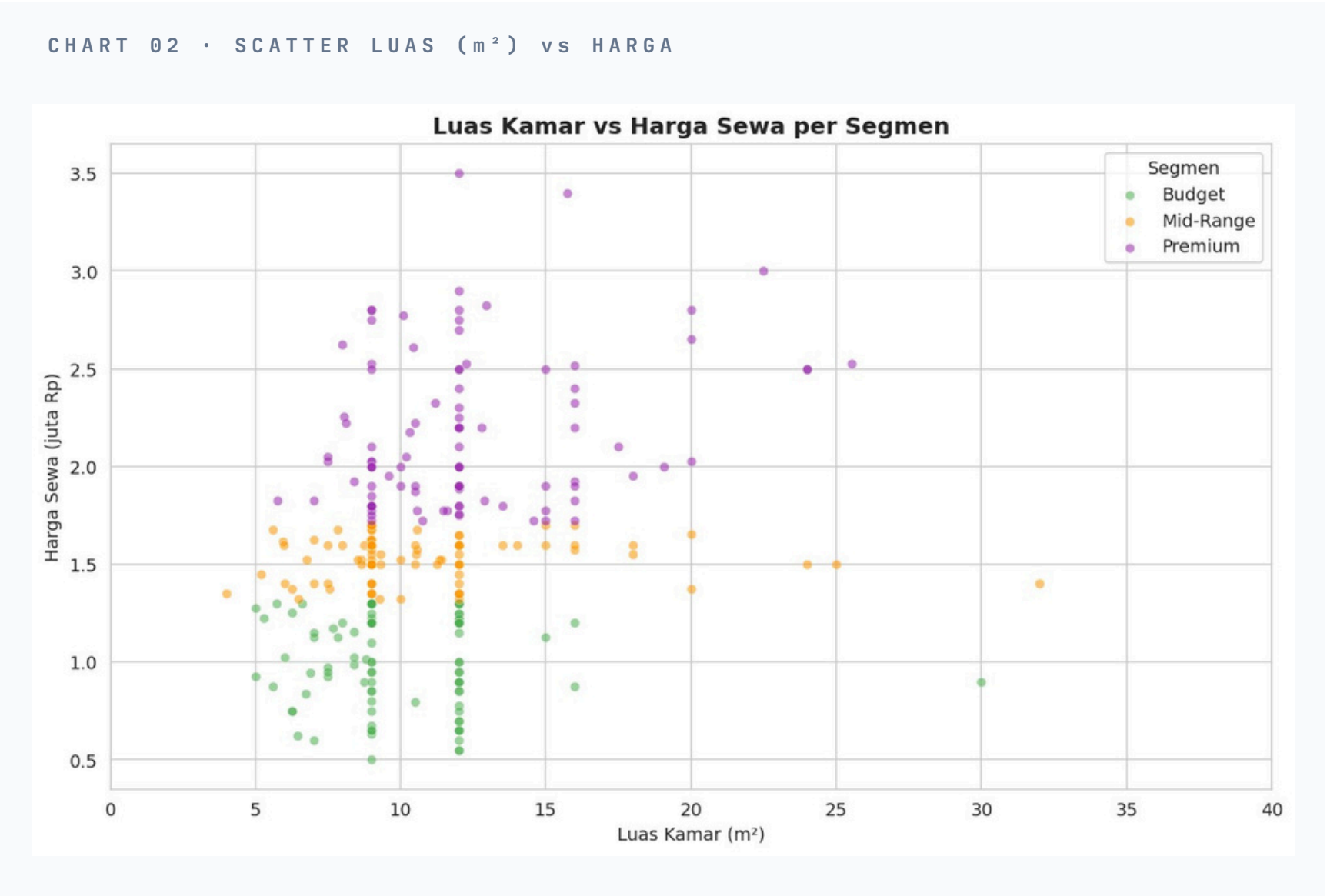
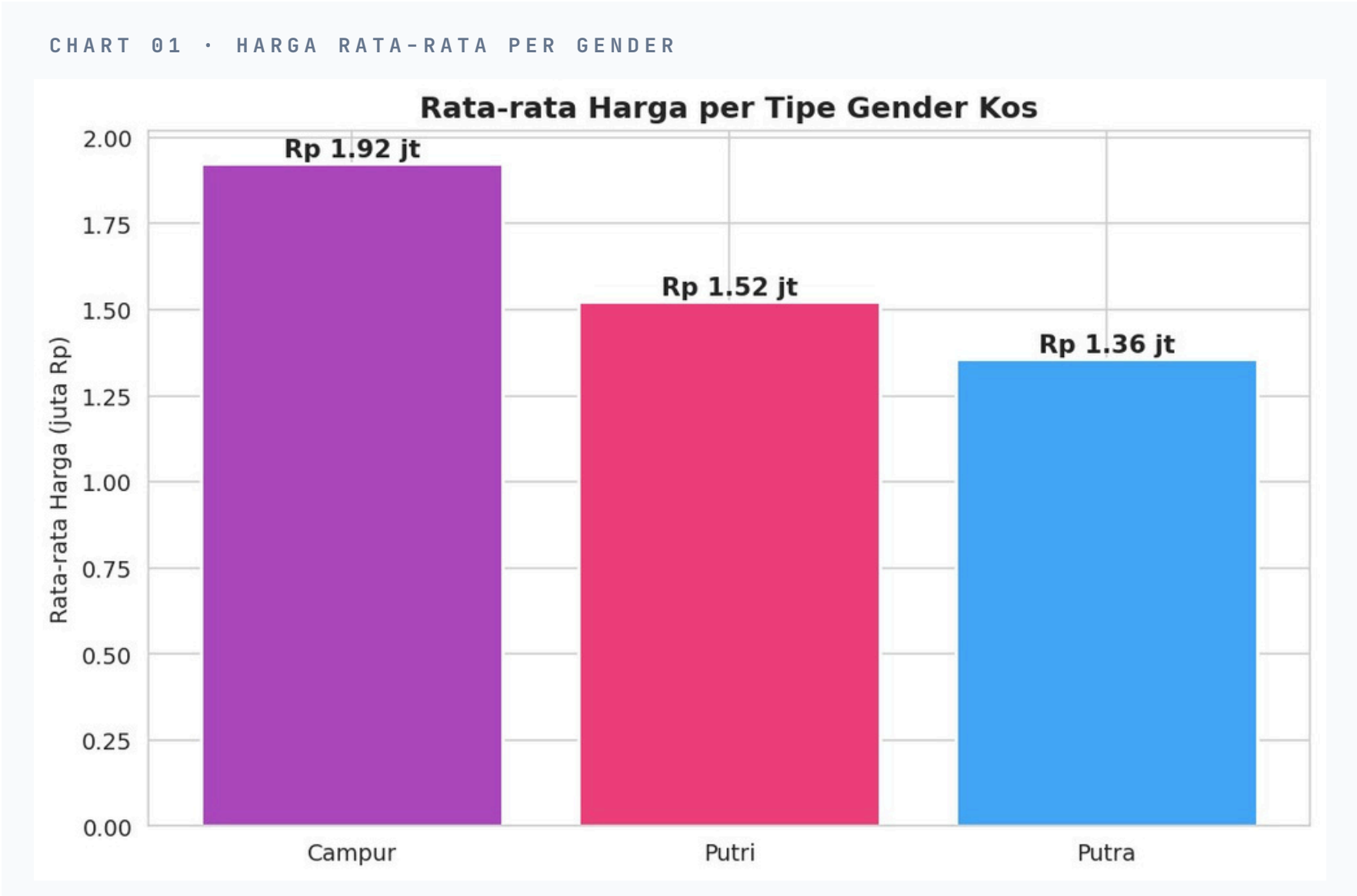
**+28,6%**

Rp 1.606.383 vs Non-Wifi Rp 1.248.750

Gap • Rp 357.633

**INSIGHT** • Peringkat uplift: AC (+82,9%) → KM Dalam (+43,3%) → Wifi (+28,6%). AC hampir 2× uplift KM Dalam — investasi paling berdampak untuk pemilik kos.

# Kos Campur termahal, luas kamar bukan penentu utama harga



01

## Kos Campur termahal

Avg **Rp 1.924.121** — +42% dari Putra; cenderung kos modern/eksekutif dengan positioning premium.

02

## Putri di tengah, Putra termurah

Putri **Rp 1.522.797** · Putra **Rp 1.356.147** — selisih Putri vs Putra +12,3%.

03

## Korelasi luas–harga lemah

Scatter menyebar — **fasilitas & lokasi lebih menentukan harga** dibanding luas kamar.

# Kesimpulan & Rekomendasi

## KESIMPULAN

**01** Pasar terbagi hampir seimbang (~33% tiap segmen)  
**Budget** <Rp 1,325 jt · **Mid-Range** Rp 1,325–1,725 jt · **Premium** ≥Rp 1,725 jt.

**02** AC = pembeda paling tajam Budget vs Mid-Range  
Ketersediaan lompat dari **53% ke 99%** — naik 46 poin, batas kualitatif segmen paling jelas.

**03** Air Panas & Parkir Mobil = penanda eksklusif Premium  
Air Panas **50%** & Parkir Mobil **65%** — hanya muncul mayor di segmen ≥Rp 1,725 jt.

**04** Surabaya Barat & Timur memimpin harga tertinggi  
Suko Manunggal, Wiyung, Sambikerep & Mulyorejo teratas — Surabaya Utara–Pusat (Krembangan, Tegalsari, Wonokromo) zona termurah.

**05** Kos Campur ditarget premium, kos Putra paling terjangkau  
Campur **Rp 1,92 jt** · Putri **Rp 1,52 jt** · Putra **Rp 1,36 jt**.

## REKOMENDASI AKSI

**UNTUK PENYEWA HEMAT**  
**Cari di Krembangan, Tegalsari, Wonokromo**  
Harga Rp 850 rb – Rp 975 rb. Trade-off: umumnya **KM luar (63%)** & tanpa AC.

**UNTUK PEMILIK KOS BUDGET**  
**Tambahkan AC dulu — uplift +82,9%**  
Setara **Rp 774 rb** per bulan — investasi tunggal paling menguntungkan.

**NAIK KE MID-RANGE**  
**Prioritas AC + KM Dalam + Kloset Duduk + CCTV**  
Empat fasilitas yang mendorong tarif melewati batas **Rp 1,325 jt**.

**NAIK KE PREMIUM**  
**Tambahkan Air Panas + Parkir Mobil + Balcon**  
Penanda struktural segmen ≥ **Rp 1,725 jt** — Air Panas 50%, Parkir Mobil 65%, Balcon 38%.